

Notas · Semana 7

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

Continuidad de Lévy y teorema central del límite

Oswaldo Velásquez Castañón
Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

Semana 7

De funciones características a límites normales

Propósito. Demostrar el teorema de continuidad de Lévy y el teorema central del límite (TCL) para variables independientes e idénticamente distribuidas con varianza finita. Las aplicaciones se justifican a partir de estos resultados.

Dependencias. De las semanas anteriores usamos Portmanteau, unicidad de la función característica, convergencia dominada, Tonelli, ley fuerte y Slutsky. Aquí se introducen la tensión y la selección de Helly. Los argumentos de extracción y las estimaciones de restos se desarrollan en estas notas.

Sesión 1. Teorema de continuidad de Lévy

Objetivo de la sesión. Demostrar cómo la convergencia de funciones características determina una ley límite.

7.1. Enunciado y dirección directa

Trabajamos en $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. Para una probabilidad ν, su función característica es

$$\varphi_\nu(t) = \int_{\mathbb{R}} e^{itx}\, \nu(dx), \qquad t \in \mathbb{R},$$

donde $i^2 = -1$. Una integral compleja se define integrando las partes real e imaginaria por separado. Escribimos $\Re z$ para la parte real de $z \in \mathbb{C}$. Recordemos que $\varphi_\nu(0) = 1$, $|\varphi_\nu(t)| \le 1$ y que φ_ν es continua.

Teorema 7.1 (Continuidad de Lévy)**.** *Sean μ_n probabilidades en $\mathbb{R}$, con funciones características φ_n.*

i) Si $\mu_n \Rightarrow \mu$, entonces $\varphi_n(t) \to \varphi_\mu(t)$ para todo $t \in \mathbb{R}$.

ii) Si $\varphi_n(t) \to \varphi(t)$ para todo $t \in \mathbb{R}$ y $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ es continua en 0, entonces existe una única probabilidad μ tal que $\varphi = \varphi_\mu$, y $\mu_n \Rightarrow \mu$.

En ii) no se supone de antemano que φ sea una función característica. Probar que corresponde a una probabilidad forma parte de la conclusión. La continuidad en cero será suficiente; una vez identificada la ley, la continuidad en los demás puntos se obtiene de las propiedades de toda característica.

Demostración de i). Para t fijo, $x \mapsto \cos(tx)$ y $x \mapsto \sin(tx)$ son continuas y acotadas. Por Portmanteau,

$$\int \cos(tx)\, \mu_n(dx) \to \int \cos(tx)\, \mu(dx), \qquad \int \sin(tx)\, \mu_n(dx) \to \int \sin(tx)\, \mu(dx).$$

Al sumar la primera convergencia con i veces la segunda se obtiene la conclusión. $\square$

La prueba de ii) ocupa las secciones 7.2 y 7.3: primero controlamos uniformemente las colas; después extraemos una ley límite y la identificamos por unicidad de características.

Ejemplo 7.2 (Normal con varianza decreciente)**.** Si X_n tiene ley $N(0, 1/n)$, entonces

$$\varphi_{X_n}(t) = e^{-t^2/(2n)} \to 1.$$

El límite es la característica de δ_0, la medida de Dirac en cero, y es continuo en cero. Por ii), $X_n \Rightarrow 0$.

Ejemplo 7.3 (Traslación al infinito)**.** Sea $X_n = n$ con probabilidad uno. Entonces $\varphi_{X_n}(t) = e^{int}$. Si esta sucesión convergiera para un t fijo, su límite L tendría módulo uno. Como $e^{i(n+1)t} = e^{it}e^{int}$, necesariamente $L = e^{it}L$, es decir, $e^{it} = 1$. Por tanto solo converge si $t \in 2\pi\mathbb{Z}$. La hipótesis de convergencia puntual para todo t falla.

7.2. Continuidad en cero y tensión

Definición e interpretación. Una familia $(\mu_n)_{n\geq 1}$ de probabilidades es *tensa* si

$$\forall \varepsilon > 0\ \exists M > 0 : \quad \sup_{n\geq 1} \mu_n(\{x : |x| > M\}) < \varepsilon.$$

El mismo intervalo compacto $[-M, M]$ sirve para todas las leyes de la familia. Cada probabilidad individual concentra casi toda su masa en un intervalo grande, porque $[-M, M] \uparrow \mathbb{R}$; la condición de tensión exige uniformidad en n.

Si X_n tiene ley μ_n, escribimos también que (X_n) es una familia tensa: esto significa $\sup_n \mathbb{P}(|X_n| > M) < \varepsilon$. No se requiere que todas las variables estén definidas en un mismo espacio de probabilidad. Abreviamos

$$\mu(|x| > a) = \mu(\{x \in \mathbb{R} : |x| > a\}).$$

Por ejemplo, (δ_n) no es tensa: para cada M, si $n > M$ la masa fuera de $[-M, M]$ es uno.

Lema 7.4 (Cota de cola mediante características)**.** *Para toda probabilidad μ con característica φ_μ y todo $R > 0$,*

$$\boxed{\mu(|x| > 2R) \leq R \int_{-1/R}^{1/R} (1 - \Re\varphi_\mu(t))\, dt.}$$

Demostración. Como $\mu(\mathbb{R}) = 1$,

$$1 - \Re\varphi_\mu(t) = \int_{\mathbb{R}} (1 - \cos(tx))\, \mu(dx).$$

El integrando $(t, x) \mapsto 1 - \cos(tx)$ es boreliano y no negativo. Tonelli permite intercambiar las integrales respecto de Lebesgue en $[-1/R, 1/R]$ y de μ:

$$\int_{-1/R}^{1/R} (1 - \Re\varphi_\mu(t))\, dt = \int_{\mathbb{R}} K_R(x)\, \mu(dx), \quad K_R(x) = \int_{-1/R}^{1/R} (1 - \cos(tx))\, dt.$$

Para $x \neq 0$, integrando respecto de t,

$$K_R(x) = \frac{2}{R} - \frac{2\sin(x/R)}{x}.$$

Para $x = 0$, el integrando original es cero y $K_R(0) = 0$; la fórmula anterior tiene ese mismo límite cuando $x \to 0$. Además, $K_R(x) \geq 0$ para todo x, por su definición integral. Si $|x| > 2R$, la desigualdad $|\sin(x/R)| \leq 1$ da

$$K_R(x) \geq \frac{2}{R} - \frac{2}{|x|} > \frac{1}{R}.$$

En consecuencia,

$$\int_{\mathbb{R}} K_R(x)\,\mu(dx) \geq \int_{\{|x|>2R\}} K_R(x)\,\mu(dx) \geq \frac{1}{R}\mu(|x|>2R).$$

Multiplicamos por R para concluir. □

La cota convierte información de φ_μ en un intervalo pequeño alrededor de cero en información sobre la masa de μ fuera de un intervalo grande.

Proposición 7.5 (La continuidad en cero produce tensión)**.** *Bajo las hipótesis de ii) del teorema 7.1, la familia (μ_n) es tensa.*

Demostración. La convergencia puntual implica $\varphi(0) = 1$ y $|\varphi(t)| \leq 1$. Por tanto $0 \leq 1 - \Re\varphi(t) \leq 2$. Además, φ es medible, por ser límite puntual de funciones continuas.

Fijemos $\varepsilon > 0$. Por continuidad de φ en cero, elegimos $R > 0$ suficientemente grande para que

$$1 - \Re\varphi(t) < \frac{\varepsilon}{8} \quad \text{si } |t| \leq 1/R.$$

Así,

$$A := R\int_{-1/R}^{1/R} (1 - \Re\varphi(t))\,dt \leq \frac{\varepsilon}{4}.$$

Con este R fijo, convergencia dominada con dominante 2 en un intervalo de longitud finita da

$$A_n := R\int_{-1/R}^{1/R} (1 - \Re\varphi_n(t))\,dt \longrightarrow A.$$

Existe N tal que $A_n < \varepsilon/2$ para $n \geq N$. El lema 7.4 implica

$$\mu_n(|x|>2R) \leq A_n < \varepsilon/2 \qquad (n \geq N).$$

Para cada $j < N$, la continuidad de la medida desde arriba da $\mu_j(|x|>m) \downarrow 0$ cuando $m \to \infty$. Elegimos M_j con $\mu_j(|x|>M_j) < \varepsilon/2$. Tomando

$$M = \max\big(\{2R\} \cup \{M_j : 1 \leq j < N\}\big)$$

se obtiene $\mu_n(|x|>M) < \varepsilon/2$ para todo n, y por tanto

$$\sup_n \mu_n(|x|>M) \leq \varepsilon/2 < \varepsilon.$$

Esto prueba la definición completa, incluidos los índices iniciales. □

El orden de las elecciones importa: primero se fija la precisión ε, después R, luego N y finalmente M. No se ha supuesto convergencia uniforme de φ_n cerca de cero.

7.3. Selección de Helly e identificación del límite

Teorema 7.6 (Selección de Helly para probabilidades en $\mathbb{R}$)**.** *Toda sucesión tensa de probabilidades en $\mathbb{R}$ tiene una subsucesión que converge débilmente a una probabilidad en $\mathbb{R}$. La misma afirmación se aplica a cualquiera de sus subsucesiones.*

Demostración. Sean $F_n(x) = \mu_n((-\infty, x])$. Desarrollamos la extracción y la construcción del límite.

1. Extracción diagonal en los racionales. Enumeramos $\mathbb{Q} = \{q_1, q_2, \ldots\}$. Como $F_n(q_1) \in [0,1]$, Bolzano–Weierstrass proporciona una subsucesión de índices en la cual esos valores convergen. Dentro de ella extraemos otra en la que convergen los valores en q_2; continuamos así.

Las sucesiones de índices son anidadas. Tomando como n_j el j-ésimo índice de la j-ésima extracción obtenemos una sucesión estrictamente creciente. Para cada r fijo, su cola está contenida en la extracción correspondiente a q_r. Por ello existe

$$G(q) = \lim_{j\to\infty} F_{n_j}(q) \in [0,1] \qquad (q \in \mathbb{Q}).$$

Si $q < r$, entonces $F_{n_j}(q) \le F_{n_j}(r)$ para todo j; pasando al límite, $G(q) \le G(r)$.

2. Construcción de una función continua por la derecha. Para $x \in \mathbb{R}$, definimos

$$F(x) = \inf\{G(q) : q \in \mathbb{Q},\ q > x\}.$$

La función F toma valores en $[0,1]$ y es no decreciente: al aumentar x se reduce el conjunto sobre el que se toma el ínfimo.

Para comprobar continuidad por la derecha, dado $\eta > 0$ elegimos un racional $q > x$ con $G(q) < F(x) + \eta$. Si $x < y < q$, entonces

$$F(x) \le F(y) \le G(q) < F(x) + \eta.$$

Esto demuestra $\lim_{y\downarrow x} F(y) = F(x)$.

3. Uso de la tensión en los extremos. Dado $\eta > 0$, elegimos $M > 0$ con $\sup_n \mu_n(|x| > M) < \eta$. Si $q < -M$ es racional, $F_n(q) < \eta$ y, por tanto, $G(q) \le \eta$. Para $x < -M$ podemos elegir $q \in (x, -M)$ racional, y obtenemos $F(x) \le G(q) \le \eta$. Si $x \ge M$, todo racional $q > x$ satisface $F_n(q) \ge \mu_n([-M, M]) > 1 - \eta$; así $G(q) \ge 1 - \eta$ y $F(x) \ge 1 - \eta$. Como η es arbitrario,

$$\lim_{x\to-\infty} F(x) = 0, \qquad \lim_{x\to+\infty} F(x) = 1.$$

Aquí es indispensable la tensión. Sin ella, la extracción diagonal puede producir, por ejemplo, $F \equiv 0$ para las leyes δ_n.

4. Convergencia en los puntos de continuidad. Fijemos un punto x en el que F es continua. Para racionales $a < x < b$,

$$G(a) \le \liminf_j F_{n_j}(x) \le \limsup_j F_{n_j}(x) \le G(b).$$

Por la definición de F, el ínfimo del último miembro sobre $b > x$ es $F(x)$. Para la cota inferior observemos que, si $y < a < x$ con a racional, entonces $F(y) \le G(a)$. De ahí

$$\sup_{\substack{a<x\\ a\in\mathbb{Q}}} G(a) \ge \sup_{y<x} F(y) = F(x-) = F(x).$$

La última igualdad usa la continuidad en x. Las dos cotas fuerzan $F_{n_j}(x) \to F(x)$.

La función F es no decreciente, continua por la derecha y tiene los límites 0 y 1 en los extremos. Por el resultado de construcción de leyes a partir de funciones de distribución, existe una única probabilidad ν con función de distribución F. En términos de medida, se prescribe primero $\nu((a,b]) = F(b) - F(a)$ y se extiende a $\mathcal{B}(\mathbb{R})$. Así $\mu_{n_j} \Rightarrow \nu$. Finalmente, cualquier subsucesión hereda la tensión porque su supremo de probabilidades de cola no supera al de la sucesión original; el mismo argumento se le aplica. □

Lema 7.7 (Criterio subsecuencial)**.** *Sean (μ_n) una sucesión tensa de probabilidades y μ una probabilidad. Si toda subsucesión de (μ_n) que converge débilmente tiene límite μ, entonces $\mu_n \Rightarrow \mu$.*

Demostración. Supongamos que la conclusión es falsa. Por Portmanteau existe una función continua y acotada f tal que la sucesión numérica $\int f\,d\mu_n$ no converge a $\int f\,d\mu$. La negación de esa convergencia significa que existen $\varepsilon > 0$ e índices estrictamente crecientes n_k con

$$\left| \int f\,d\mu_{n_k} - \int f\,d\mu \right| \geq \varepsilon \qquad \text{para todo } k.$$

La subsucesión (μ_{n_k}) es tensa. Por Helly, tiene una subsubsucesión $(\mu_{n_{k_j}})$ que converge débilmente a alguna probabilidad ν. Como también es una subsucesión de la sucesión original, la hipótesis obliga a $\nu = \mu$. Portmanteau da entonces

$$\int f\,d\mu_{n_{k_j}} \to \int f\,d\mu,$$

lo cual contradice la desigualdad, válida también para esos índices. □

Conclusión de ii) del teorema 7.1. La proposición 7.5 da tensión. Aplicamos Helly una primera vez para obtener $\mu_{n_j} \Rightarrow \mu$ para alguna probabilidad μ. Por i),

$$\varphi_{n_j}(t) \to \varphi_\mu(t).$$

Pero la hipótesis de ii) también da $\varphi_{n_j}(t) \to \varphi(t)$; la unicidad del límite numérico implica $\varphi_\mu(t) = \varphi(t)$ para todo t. Así queda probada la existencia de una probabilidad con característica φ.

Si otra subsucesión converge a ν, el mismo argumento muestra $\varphi_\nu = \varphi = \varphi_\mu$. La unicidad de características, demostrada en la semana 6, implica $\nu = \mu$. El lema 7.7 da $\mu_n \Rightarrow \mu$ y la misma unicidad asegura que la ley μ es única. □

La estructura de la prueba es

$$\begin{aligned} \text{continuidad en cero} &\implies \text{tensión} \\ &\implies \text{existencia de límites subsecuenciales} \\ &\implies \text{identificación y convergencia completa.} \end{aligned}$$

7.4. Alcance y aplicaciones del teorema de Lévy

Ejemplo 7.8 (Una hipótesis que no se puede omitir)**.** Sea μ_n la ley uniforme en $[-n, n]$, con densidad $f_n(x) = (2n)^{-1}\mathbf{1}_{[-n,n]}(x)$. Para $t \neq 0$,

$$\varphi_n(t) = \frac{1}{2n}\int_{-n}^{n} e^{itx}\,dx = \frac{e^{int} - e^{-int}}{2int} = \frac{\sin(nt)}{nt}.$$

En $t = 0$ su valor es 1. Por tanto, el límite puntual es 0 fuera de cero y 1 en cero. Es discontinuo en cero y no puede ser una característica.

Además, para $n > M$, $\mu_n([-M, M]) = M/n \to 0$; la familia no es tensa. Tampoco hay límite débil probabilístico: si lo hubiera, i) obligaría a que su característica fuera el límite discontinuo que acabamos de calcular.

Para aplicar ii) se calcula el límite de $\varphi_n(t)$ para cada t fijo y se verifica su continuidad en cero. Si se reconoce una característica conocida, su continuidad ya está garantizada. La prueba no requiere convergencia de momentos.

Ejemplo 7.9 (Poisson a normal: cálculo de la característica)**.** Fijemos $\lambda > 0$ y sea N_n una variable con ley Pois$(n\lambda)$, es decir,

$$\mathbb{P}(N_n = k) = e^{-n\lambda}\frac{(n\lambda)^k}{k!}, \qquad k = 0, 1, \ldots.$$

El índice n cambia la ley; no se supone relación entre las variables N_n. De la serie exponencial,

$$\varphi_{N_n}(t) = e^{-n\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(n\lambda e^{it})^k}{k!} = \exp\{n\lambda(e^{it} - 1)\}.$$

Para $Z_n = (N_n - n\lambda)/\sqrt{n\lambda}$, la fórmula de transformación afín da

$$\varphi_{Z_n}(t) = \exp\left\{ n\lambda \left(e^{it/\sqrt{n\lambda}} - 1 - \frac{it}{\sqrt{n\lambda}} \right) \right\}.$$

La expansión de segundo orden que justificaremos en la sesión 2 muestra que el exponente converge a $-t^2/2$. Lévy dará $Z_n \Rightarrow N(0,1)$.

Sesión 2. Teorema central del límite

Objetivo de la sesión. Demostrar el TCL con segundo momento finito y justificar las normalizaciones y las aplicaciones.

7.5. Estandarización y expansión de segundo orden

Sean $X_1, X_2, \ldots$ variables reales independientes e idénticamente distribuidas (i.i.d.), con

$$\mathbb{E}[X_1^2] < \infty, \qquad m = \mathbb{E}X_1, \qquad 0 < \sigma^2 = \mathbb{E}[(X_1 - m)^2] < \infty.$$

La integrabilidad de X_1 se deduce de Cauchy–Schwarz. Usaremos m para la media numérica y reservaremos μ para una medida. Definimos, para $n \geq 1$,

$$S_n = \sum_{k=1}^{n} X_k, \qquad \bar{X}_n = \frac{S_n}{n}, \qquad Y_k = \frac{X_k - m}{\sigma}, \qquad Z_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{k=1}^{n} Y_k = \frac{S_n - nm}{\sigma\sqrt{n}}.$$

Las transformaciones individuales conservan la independencia y la igualdad de leyes. Por linealidad y la definición de varianza,

$$\mathbb{E}Y_k = 0, \qquad \mathbb{E}Y_k^2 = 1, \qquad \mathbb{E}Z_n = 0, \qquad \mathrm{Var}(Z_n) = 1.$$

El TCL trata las fluctuaciones de la suma alrededor de nm, a escala $\sqrt{n}$. La ley fuerte da $\bar{X}_n \to m$; el TCL describe la ley límite de $\sqrt{n}(\bar{X}_n - m)$.

Notación de restos. Para una función compleja $a(u)$, escribir $a(u) = o(u^2)$ cuando $u \to 0$ significa $|a(u)|/u^2 \to 0$. Para una sucesión compleja b_n, $b_n = o(n^{-1})$ significa $n|b_n| \to 0$.

Lema 7.10 (Expansión de la función característica)**.** *Si Y es real, $\mathbb{E}Y = 0$ y $\mathbb{E}Y^2 = 1$, entonces*

$$\varphi_Y(u) = 1 - \frac{u^2}{2} + o(u^2) \qquad (u \to 0).$$

Demostración. **1. Resto determinista acotado.** La fórmula de Taylor con resto integral, aplicada en el parámetro real a $s \mapsto e^{isv}$, da

$$e^{iv} = 1 + iv - v^2 \int_0^1 (1 - s) e^{isv}\, ds.$$

Como $\int_0^1 (1 - s)\, ds = 1/2$, podemos escribir

$$e^{iv} = 1 + iv - \frac{v^2}{2} + v^2 r(v), \quad r(v) = \int_0^1 (1 - s)(1 - e^{isv})\, ds.$$

Esta definición vale también en $v = 0$, con $r(0) = 0$. Se tiene

$$|r(v)| \le \int_0^1 (1-s)\,2\,ds = 1.$$

Por convergencia dominada en s, $r(v) \to 0$ cuando $v \to 0$.

2. Sustitución aleatoria e integración. Tomamos $v = uY$. La identidad anterior y la integrabilidad de Y y de Y^2 permiten tomar esperanzas:

$$\varphi_Y(u) = 1 + iu\mathbb{E}Y - \frac{u^2}{2}\mathbb{E}Y^2 + u^2\mathbb{E}[Y^2 r(uY)].$$

Para casi todo resultado, Y es finita y $r(uY) \to 0$ cuando $u \to 0$. Además,

$$|Y^2 r(uY)| \le Y^2, \qquad \mathbb{E}Y^2 = 1.$$

Convergencia dominada, aplicada a las partes real e imaginaria, da $\mathbb{E}[Y^2 r(uY)] \to 0$. Sustituyendo los momentos obtenemos el enunciado. □

La cota global del resto es el paso que permite trabajar solo con segundo momento. Una cota por $|uY|^3$ exigiría un tercer momento que no forma parte de las hipótesis.

7.6. Paso exponencial y demostración del TCL

Las características son complejas aunque las variables sean reales. El siguiente argumento evita introducir una rama del logaritmo complejo.

Lema 7.11 (Límite de potencias complejas)**.** *Si $a_n \in \mathbb{C}$ y $na_n \to a \in \mathbb{C}$, entonces*

$$(1 + a_n)^n \to e^a.$$

Demostración. De la serie exponencial, para todo $z \in \mathbb{C}$,

$$|e^z - 1 - z| \le \sum_{k=2}^{\infty} \frac{|z|^k}{k!} \le \frac{|z|^2}{2} e^{|z|}.$$

La identidad $u^n - v^n = (u - v)\sum_{j=0}^{n-1} u^{n-1-j}v^j$ da

$$|u^n - v^n| \le n|u - v|\,\max(|u|, |v|)^{n-1}.$$

Aplicándola a $u = 1 + a_n$, $v = e^{a_n}$, y usando $|1 + a_n| \le e^{|a_n|}$ y $|e^{a_n}| \le e^{|a_n|}$, obtenemos

$$|(1 + a_n)^n - e^{na_n}| \le \frac{n}{2}|a_n|^2 e^{n|a_n|}.$$

Como $na_n \to a$, $n|a_n|$ está acotado y $n|a_n|^2 = |na_n|^2/n \to 0$. La cota tiende a cero; por continuidad de la exponencial, $e^{na_n} \to e^a$. □

Teorema 7.12 (TCL de Lindeberg–Lévy)**.** *Sean X_k variables reales i.i.d. con $\mathbb{E}X_1^2 < \infty$, media m y varianza $\sigma^2 > 0$. Con $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$,*

$$Z_n = \frac{S_n - nm}{\sigma\sqrt{n}} \Rightarrow Z, \qquad Z \sim N(0, 1).$$

Demostración. Denotemos por ψ la característica de Y_1. Para cada $t \in \mathbb{R}$, la independencia y la igualdad de leyes de Y_k dan

$$\varphi_{Z_n}(t) = \mathbb{E}\left[\prod_{k=1}^{n} e^{itY_k/\sqrt{n}}\right] = \prod_{k=1}^{n} \mathbb{E}[e^{itY_k/\sqrt{n}}] = \left[\psi(t/\sqrt{n})\right]^n.$$

La factorización es válida porque los factores son funciones de variables independientes y tienen módulo uno.

Si $t = 0$, la expresión vale uno. Para $t \neq 0$ fijo, el lema 7.10 da

$$a_n(t) := \psi(t/\sqrt{n}) - 1 = -\frac{t^2}{2n} + o(n^{-1}), \qquad n a_n(t) \to -\frac{t^2}{2}.$$

El lema 7.11 implica

$$\varphi_{Z_n}(t) = (1 + a_n(t))^n \to e^{-t^2/2}.$$

Este límite es la característica de $N(0,1)$ y es continuo en cero. El teorema 7.1 concluye $Z_n \Rightarrow Z$. □

Función de distribución normal. Escribimos

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{-u^2/2}\, du.$$

Es continua y estrictamente creciente, $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$, y sus límites en los extremos son 0 y 1.

Corolario 7.13 (Media muestral y probabilidades de intervalos)**.** *Bajo las hipótesis del TCL,*

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - m)}{\sigma} \Rightarrow N(0,1).$$

Para números reales fijos $a < b$,

$$\mathbb{P}\left(a \leq \frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - m)}{\sigma} \leq b\right) \to \Phi(b) - \Phi(a).$$

Demostración. La variable estandarizada coincide con Z_n. El conjunto $[a,b]$ tiene frontera $\{a,b\}$ y la ley normal asigna masa cero a cada punto. Portmanteau permite pasar al límite en la probabilidad del intervalo. □

No se afirma que las variables se vuelvan normales para un n finito. Tampoco se puede deducir convergencia de momentos únicamente de la convergencia débil.

7.7. Aplicaciones: conteos y precisión de la aproximación

Ejemplo 7.14 (Binomial y corrección de continuidad)**.** Fijemos $p \in (0,1)$ y sean $I_1, I_2, \ldots$ Bernoulli i.i.d. de parámetro p: $\mathbb{P}(I_k = 1) = p$, $\mathbb{P}(I_k = 0) = 1 - p$. La variable $B_n = \sum_{k=1}^{n} I_k$ cuenta éxitos y tiene ley $\mathrm{Bin}(n,p)$. Puesto que

$$\mathbb{E}I_k = p, \qquad \mathrm{Var}(I_k) = p(1-p),$$

el TCL da

$$\frac{B_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \Rightarrow N(0,1).$$

Para enteros $0 \le a \le b \le n$, por ser B_n entera,

$$\{a \le B_n \le b\} = \{a - 1/2 < B_n \le b + 1/2\}.$$

Se aproxima su probabilidad por

$$\Phi\left(\frac{b + 1/2 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) - \Phi\left(\frac{a - 1/2 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right).$$

La identidad de eventos es exacta; sustituir la distribución binomial estandarizada por Φ es el paso aproximado. El TCL por sí solo no prueba que la corrección mejore el error para cada n.

Ejemplo 7.15 (Conteo en mil ensayos)**.** En mil ensayos independientes con probabilidad de éxito $1/2$, sea B el número de éxitos. Queremos estimar $\mathbb{P}(480 \le B \le 520)$. La media es 500 y la desviación estándar $\sqrt{250}$. Con la corrección anterior,

$$\mathbb{P}(480 \le B \le 520) \approx \Phi\left(\frac{20.5}{\sqrt{250}}\right) - \Phi\left(-\frac{20.5}{\sqrt{250}}\right) = 2\Phi(1.2965\ldots) - 1 \approx 0.805.$$

Ejemplo 7.16 (Poisson: dos demostraciones del límite)**.** Sea $\lambda > 0$ y $N_n \sim \text{Pois}(n\lambda)$. Podemos construir $P_1, P_2, \ldots$ independientes con ley $\text{Pois}(\lambda)$. Su suma tiene la misma ley que N_n: la característica del producto es

$$\prod_{k=1}^{n} \exp\{\lambda(e^{it} - 1)\} = \exp\{n\lambda(e^{it} - 1)\}.$$

La unicidad de características identifica las leyes. Como $\mathbb{E}P_k = \text{Var}(P_k) = \lambda$, el TCL implica

$$\frac{N_n - n\lambda}{\sqrt{n\lambda}} \Rightarrow N(0,1).$$

Solo se usa igualdad de leyes; las variables N_n originales no necesitan ser las sumas construidas.

Alternativamente, en el cálculo de la sesión 1, ponemos $u = t/\sqrt{n\lambda}$. La identidad de Taylor ya probada da

$$n\lambda(e^{iu} - 1 - iu) = -\frac{t^2}{2} + t^2 r(t/\sqrt{n\lambda}) \to -\frac{t^2}{2}.$$

La exponencial y Lévy producen la misma conclusión.

Por qué se pueden usar umbrales que cambian con n

El corolario 7.13 se refiere a extremos fijos. Las aproximaciones anteriores suelen producir extremos normalizados que dependen de n. El siguiente hecho cubre ese paso.

Convergencia uniforme de funciones de distribución. Si $F_n(x) \to F(x)$ para todo x y F es una función de distribución continua, entonces

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |F_n(x) - F(x)| \to 0.$$

Demostración. Dado $\varepsilon > 0$, elegimos $A < B$ con $F(A) < \varepsilon$ y $1 - F(B) < \varepsilon$. Por continuidad uniforme de F en $[A, B]$ elegimos una partición $A = x_0 < \cdots < x_r = B$ con $F(x_{j+1}) - F(x_j) < \varepsilon$. Para n grande, $|F_n(x_j) - F(x_j)| < \varepsilon$ en todos los nodos. Si $x \in [x_j, x_{j+1}]$, la monotonía de ambas funciones da $|F_n(x) - F(x)| < 2\varepsilon$. Si $x < A$ o $x > B$, las colas y los nodos extremos dan la misma cota. Esto prueba la afirmación.

Aplicado al TCL, este resultado permite aproximar $F_n(v_n) - F_n(u_n)$ por $\Phi(v_n) - \Phi(u_n)$ con error que tiende a cero para cualesquiera extremos $u_n < v_n$. En la binomial se toman los extremos de media unidad para escribir la probabilidad exacta como diferencia de funciones de distribución.

Complemento: una cota de error

El teorema de Berry–Esseen se enuncia aquí como resultado adicional, sin demostración. Bajo las hipótesis del TCL y la condición extra $\rho = \mathbb{E}|X_1 - m|^3 < \infty$, existe una constante universal C tal que

$$\sup_x |\mathbb{P}(Z_n \le x) - \Phi(x)| \le C\,\frac{\rho}{\sigma^3\sqrt{n}}.$$

El TCL asegura que el error tiende a cero; Berry–Esseen da una cota cuantitativa con una hipótesis más fuerte. La cota anterior no establece por sí sola una mejora específica atribuible a la corrección de continuidad.

7.8. Varianza estimada y cobertura asintótica

Definiciones. Para $n \ge 2$, la varianza muestral y su raíz son

$$s_n^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{k=1}^{n}(X_k - \bar{X}_n)^2, \qquad s_n = \sqrt{s_n^2}.$$

La letra S_n sigue denotando la suma; s_n denota la desviación muestral. Un estimador T_n de un parámetro θ es *consistente en probabilidad* si $T_n \to \theta$ en probabilidad.

Proposición 7.17 (Consistencia y TCL con desviación estimada)**.** *Bajo las hipótesis del TCL, $s_n^2 \to \sigma^2$ casi seguramente y $s_n \to \sigma$ casi seguramente. Definimos*

$$T_n = \begin{cases} \sqrt{n}(\bar{X}_n - m)/s_n, & s_n > 0, \\ 0, & s_n = 0. \end{cases}$$

Entonces $T_n \Rightarrow N(0,1)$.

Demostración. Al desarrollar los cuadrados y usar $\sum_{k=1}^{n}(X_k - m) = n(\bar{X}_n - m)$, obtenemos

$$\sum_{k=1}^{n}(X_k - \bar{X}_n)^2 = \sum_{k=1}^{n}(X_k - m)^2 - n(\bar{X}_n - m)^2.$$

Por tanto,

$$s_n^2 = \frac{n}{n-1}\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}(X_k - m)^2 - (\bar{X}_n - m)^2\right).$$

La ley fuerte aplicada a X_k da $\bar{X}_n \to m$ c.s. La misma ley fuerte aplicada a las variables i.i.d. integrables $(X_k - m)^2$ da

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}(X_k - m)^2 \to \sigma^2 \quad \text{c.s.}$$

Las dos convergencias y $n/(n-1) \to 1$ prueban $s_n^2 \to \sigma^2$ c.s. Por continuidad de la raíz, $s_n \to \sigma > 0$ c.s.

Definimos $R_n = \sigma/s_n$ si $s_n > 0$ y $R_n = 0$ si $s_n = 0$. En el evento de probabilidad uno donde $s_n \to \sigma$, para n suficientemente grande se tiene $s_n > \sigma/2$ y $R_n \to 1$. Así $R_n \to 1$ en probabilidad. Por construcción, $T_n = Z_n R_n$ en todos los casos. El TCL y Slutsky dan la conclusión; no se necesita independencia entre Z_n y R_n. □

No se exige cuarto momento: para la ley fuerte de los cuadrados basta la integrabilidad de $(X_1 - m)^2$. La convención en $s_n = 0$ hace que el cociente sea una variable definida en todo el espacio; su elección no altera el límite.

Ejemplo 7.18 (Intervalo para la media)**.** Fijemos $\alpha \in (0,1)$ y definamos el cuantil $z_{1-\alpha/2}$ por $\Phi(z_{1-\alpha/2}) = 1-\alpha/2$. La existencia y unicidad se deducen de las propiedades de Φ. Es positivo y

$$\mathbb{P}(|Z| \le z_{1-\alpha/2}) = 1-\alpha, \qquad Z \sim N(0,1).$$

Para el intervalo aleatorio

$$I_n = \left[\bar{X}_n - z_{1-\alpha/2}\frac{s_n}{\sqrt{n}},\ \bar{X}_n + z_{1-\alpha/2}\frac{s_n}{\sqrt{n}}\right],$$

si $s_n > 0$, el evento $\{m \in I_n\}$ coincide con $\{|T_n| \le z_{1-\alpha/2}\}$. Además, $\mathbb{P}(s_n = 0) \to 0$, porque $s_n \to \sigma > 0$ en probabilidad. Portmanteau y la proposición 7.17 dan

$$\mathbb{P}(m \in I_n) \to 1-\alpha.$$

Esta es cobertura asintótica bajo muestreo repetido. El parámetro m es fijo; los extremos del intervalo dependen de la muestra. No se afirma cobertura exacta para n finito.

Observación (Alcance de las hipótesis). Si $\sigma^2 = 0$, $X_k = m$ c.s. y la normalización por σ no está definida. Si la varianza es infinita, el TCL demostrado aquí no se aplica. La dependencia o leyes que cambian con n requieren resultados adicionales. Para una muestra de ley normal con varianza positiva, el cociente con s_n tiene exactamente ley de Student con $n-1$ grados de libertad; esa afirmación se demostrará en la semana 11.

Aplicación a Montecarlo

Si U_k son i.i.d. con ley ν, g es boreliana y $\int g^2\,d\nu < \infty$, definimos

$$I = \int g\,d\nu, \qquad \tau^2 = \int (g-I)^2\,d\nu, \qquad \widehat{I}_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} g(U_k).$$

Si $\tau > 0$, el TCL aplicado a $X_k = g(U_k)$ da

$$\frac{\sqrt{n}(\widehat{I}_n - I)}{\tau} \Rightarrow N(0,1).$$

La ley fuerte de la semana 5 ya justificaba $\widehat{I}_n \to I$ bajo $\int |g|\,d\nu < \infty$. El segundo momento añade aquí una distribución límite de las fluctuaciones y permite usar la varianza muestral de $g(U_k)$ para construir intervalos de cobertura asintótica. Si $\tau = 0$, $g(U_k) = I$ c.s. y el promedio ya coincide con I c.s.

Lecturas

Durrett, *Probability: Theory and Examples*, capítulo 3; notas seleccionadas de Sheffield sobre funciones características y TCL; Saporta, capítulos 3–4. La selección de Helly y los pasos analíticos usados en las pruebas se desarrollan en estas notas. Berry–Esseen queda señalado como complemento sin prueba.